

华泰文本选股月报上线跟踪

华泰研究

2022 年 11 月 07 日 | 中国内地

量化投资月报

华泰文本选股月报上线跟踪

华泰金工文本选股月报上线跟踪,对人工智能文本选股系列中的因子及组合进行每月观察。10 月大盘整体下跌,文本选股三组主动量化组合整体表现受到 Beta 压制表现不佳,其中文本 PEAD 组合相对较好。此外我们对文本因子在板块内的选股效果及行业配置上的效果进行跟踪,从板块来看医药、科技、地产基建等板块内的个股区分效果较为明显;行业层面最新月末银行、汽车、基础化工、电新及有色金属行业整体文本得分靠前。

三组文本选股组合上月受 Beta 压制均录得负收益,今年超额仍显著

华泰金工文本选股三个组合 10 月发生小幅回撤,其中文本 PEAD 选股组合上月绝对收益 1.52%,相对中证 500 超额收益-0.11%,今年超额收益 22.20%;文本 FADT 组合上月绝对收益-1.61%,相对中证 500 超额收益-3.24%,今年超额收益 22.75%;文本 FADT_BERT 组合上月绝对收益-4.22%,相对中证 500 超额收益-5.85%,今年超额收益 12.38%。

文本因子在医药、科技、地产基建等板块内个股区分效果较为明显

我们对文本因子在板块内及行业间的区分效果进行跟踪。从板块内来看,文本因子在医药、科技、地产基建等板块内分层效果较好,多头超额稳定,其中医药板块内多头年化收益 23.78%,年化超额 12.72%;科技板块内多头年化 22.68%,年化超额 12.44%;地产基建板块内多头年化 12.87%,年化超额 7.99%。从行业配置来看,文本打分 Top 组行业超额较为稳健,多头年化 15.12%,相对行业基准年化超额 5.20%。

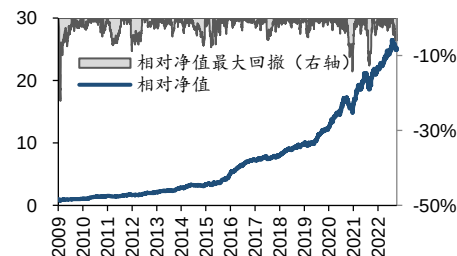
近期分析师正向情感较强个股热度跟踪

我们对最近三个月的全市场盈利预测调整研报进行文本打分,筛选出研报数量大于或等于 2 篇的股票,对相关研报文本得分求均值作为个股的分析师正向热度,选择正向热度最高的前 50 只股票进行展示。热度最高的 10 只股票分别为鼎通科技、厦门银行、协鑫能科、润建股份、德邦股份、航宇科技、江阴银行、大元泵业、江苏银行、新莱应材。

风险提示:通过机器学习模型构建选股策略是历史经验的总结,存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低,使用须谨慎。量化因子的效果与宏观环境和大盘走势密切相关,历史结果不能预测未来,敬请注意。

研究员	林晓明
SAC No. S0570516010001	linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421	+(86) 755 8208 0134
研究员	何康, PhD
SAC No. S0570520080004	hekang@htsc.com
SFC No. BRB318	+(86) 21 2897 2039
研究员	李子钰
SAC No. S0570519110003	liziyu@htsc.com
SFC No. BRV743	+(86) 755 2398 7436
联系人	陈伟
SAC No. S0570121070169	chenwei018440@htsc.com
	+(86) 21 2897 2228

文本 PEAD 选股组合相对中证 500 超额净值



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

正文目录

文本因子及选股组合跟踪.....	3
文本 FADT 升级版.....	4
因子表现.....	4
增强组合表现.....	4
增强组合持仓.....	6
文本 FADT 基础版.....	7
因子表现.....	7
增强组合表现.....	7
增强组合持仓.....	9
文本 PEAD 组合.....	10
因子表现.....	10
增强组合表现.....	10
增强组合持仓.....	12
行业内选股效果跟踪及行业热度更新	13
文本因子行业内选股效果跟踪.....	13
文本因子行业配置效果跟踪.....	16
近期哪些个股的分析师正向情感较积极?	18
风险提示.....	19

文本因子及选股组合跟踪

华泰金工人工智能主动量化选股系列共发布三篇报告，分别为：

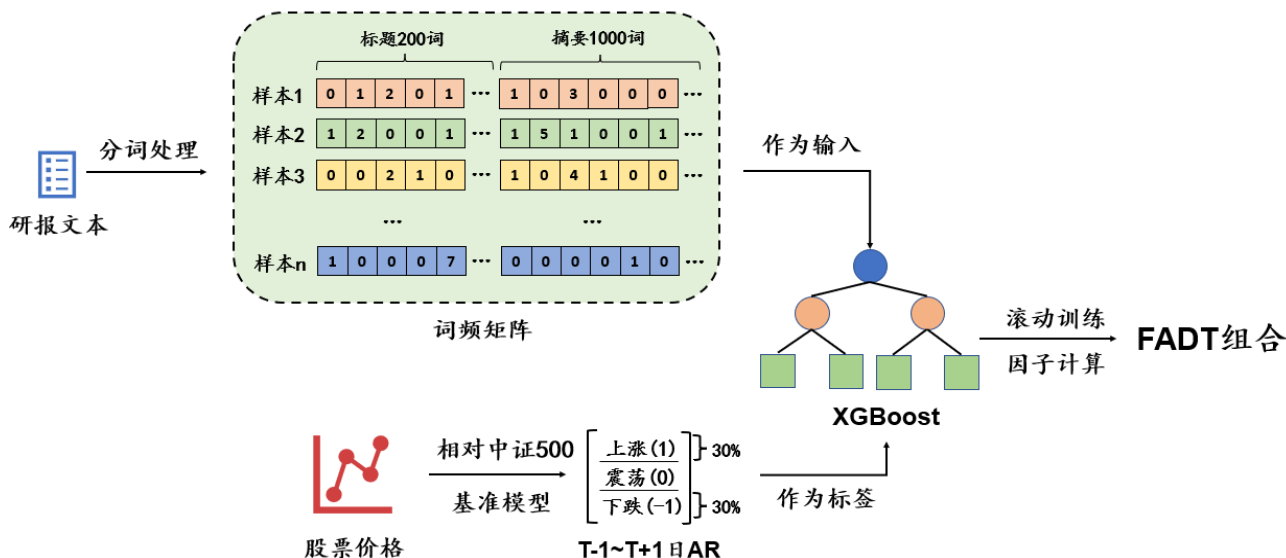
《人工智能 51：文本 PEAD 选股》（20220107）

《人工智能 57：文本 FADT 选股》（20220701）

《人工智能 63：再探文本 FADT 选股》（20221028）

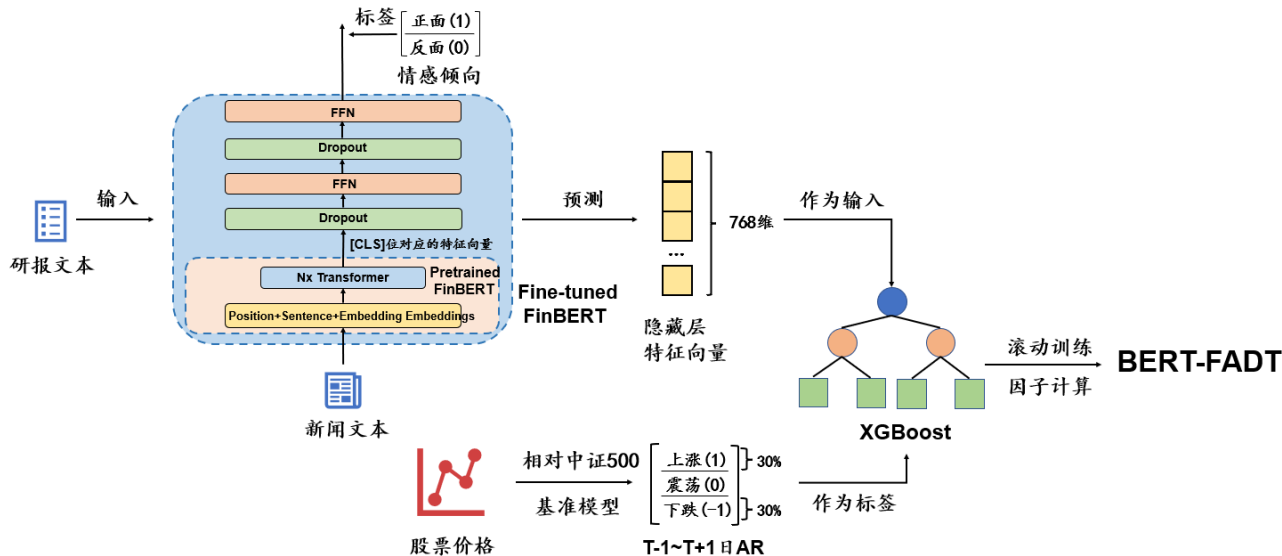
三篇报告在业绩发布或盈利预测调整场景下对卖方分析师点评研报文本进行挖掘，以研报文本转化成的词频向量或者 FinBERT 编码向量作为输入特征，以研报或业绩发布前后两天个股的超额收益三分类以后作为标签，引导 XGBoost 模型学习研报中蕴含的分析师观点，并构建文本得分因子及选股策略。

图表1：基于词频向量的文本因子挖掘



资料来源：华泰研究

图表2：基于 FinBERT 编码的文本因子挖掘



资料来源：华泰研究

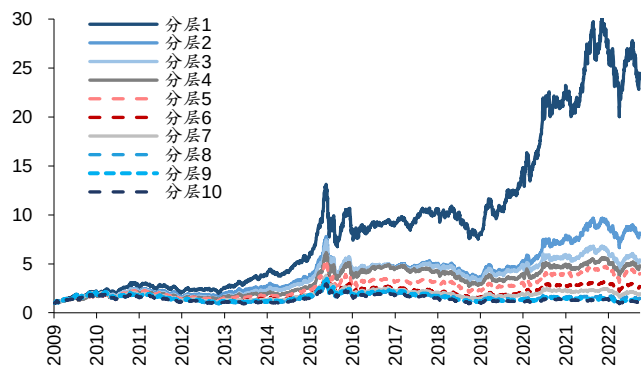
三篇报告分别构建了 SUE_txt 因子、forecast_adj_txt 因子及 forecast_adj_txt_bert 因子，并基于因子的多头端基础股票池构建了主动量化增强组合文本 PEAD、文本 FADT 及文本 FADT 升级版，我们对上述因子及组合进行跟踪。

文本 FADT 升级版

因子表现

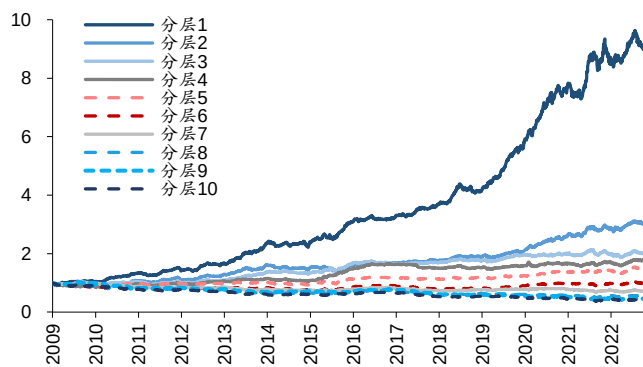
文本 FADT 升级版选股策略，在盈利预测调整的场景下对卖方分析师点评研报文本进行挖掘。升级版策略使用 FinBERT 的隐藏层向量对研报文本进行编码，以编码向量作为特征，以研报发布 T-1~T+1 天个股的超额收益作为标签，在样本内训练 XGBoost 模型识别研报情绪，在样本外构建 forecast_adj_txt_bert 因子。该因子历史回测及今年以来的表现如下所示。

图表3: forecast_adj_txt_bert 十分层回测绝对净值



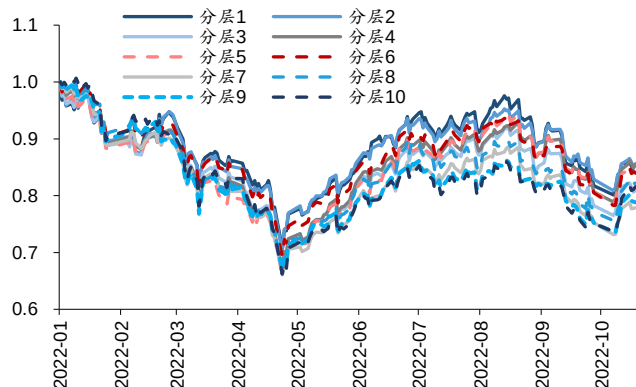
资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表4: forecast_adj_txt_bert 十分层回测超额 (基准中证 500)



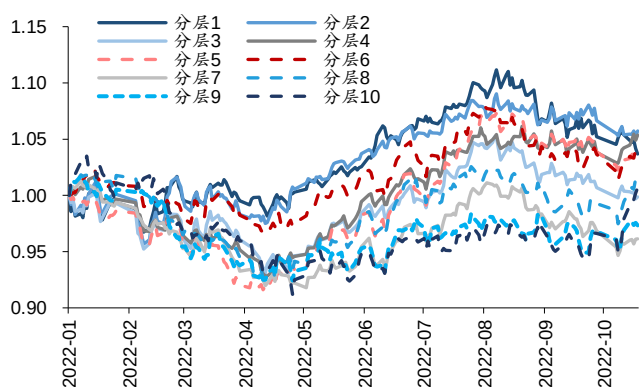
资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表5: forecast_adj_txt_bert 十分层今年绝对净值



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表6: forecast_adj_txt_bert 十分层今年超额净值 (基准中证 500)

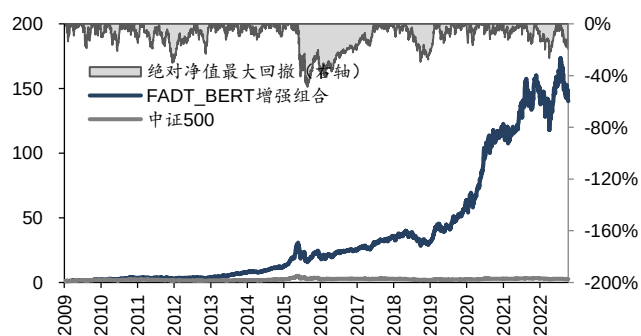


资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

增强组合表现

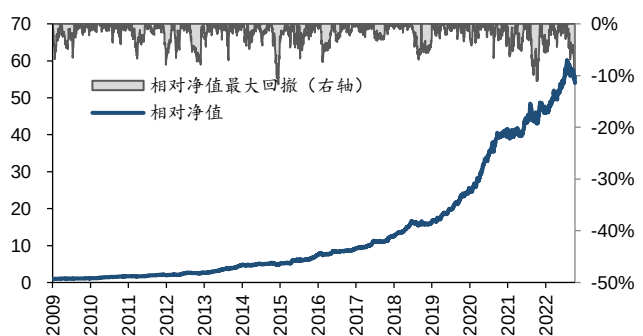
以第一层股票池为基础池，进一步使用预处理过的基本面+技术面因子每月等权合成后，筛选基础池内得分靠前的 25 只股票，构建 Top25 不等权股票组合（不等权的构建方式可参考《人工智能 63：再探文本 FADT 选股》（20221028）），该组合历史回测、今年以来表现如下所示。

图表7: FADT_BERT 增强组合回测净值



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表8: FADT_BERT 增强组合回测超额净值 (基准中证 500)



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表9: FADT_BERT 增强组合分年度业绩

时间	年化(区间)收益率	年化(区间)超额收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	卡玛比率
2009	146.77%	19.20%	34.59%	18.75%	4.24	7.83
2010	63.44%	49.95%	30.12%	21.05%	2.11	3.01
2011	-18.04%	27.52%	24.60%	25.47%	-0.73	-0.71
2012	31.48%	30.81%	26.05%	23.06%	1.21	1.37
2013	108.99%	77.15%	28.54%	12.24%	3.82	8.91
2014	43.18%	1.91%	22.38%	13.16%	1.93	3.28
2015	120.45%	52.47%	46.26%	48.69%	2.60	2.47
2016	11.67%	23.33%	29.13%	21.68%	0.40	0.54
2017	39.50%	42.03%	18.81%	11.22%	2.10	3.52
2018	-16.46%	29.54%	26.73%	29.02%	-0.62	-0.57
2019	98.90%	55.87%	25.41%	14.65%	3.89	6.75
2020	105.01%	73.59%	30.55%	16.40%	3.44	6.40
2021	32.67%	17.57%	23.77%	15.19%	1.37	2.15
20221031	-8.71%	12.38%				
成立以来	46.37%	36.39%	29.05%	48.69%	1.60	0.95

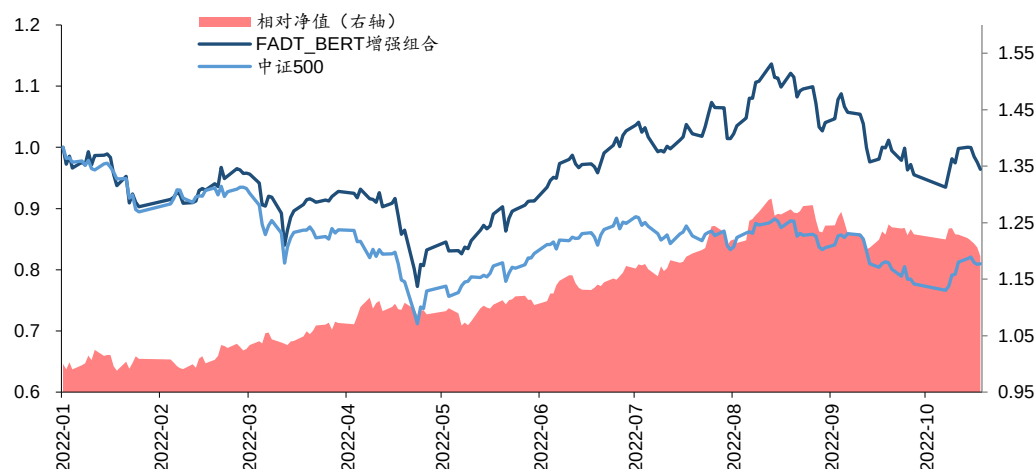
资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 基准中证 500, 回溯期 20090123-20221031

图表10: FADT_BERT 增强组合分月度业绩

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2009			21.58%	11.81%	5.09%	7.58%	11.16%	-15.58%	7.98%	14.28%	16.64%	4.31%
2010	-1.88%	6.76%	5.28%	5.14%	-2.78%	-9.48%	19.31%	11.90%	3.56%	11.97%	4.95%	-3.05%
2011	-3.77%	10.97%	-4.29%	-2.65%	-7.85%	5.42%	7.94%	1.29%	-11.97%	5.82%	-1.88%	-13.64%
2012	-3.78%	14.53%	-1.20%	2.10%	4.63%	3.31%	-0.74%	2.69%	-2.20%	-0.63%	-12.70%	21.71%
2013	6.85%	6.97%	1.52%	1.46%	19.57%	-9.27%	12.42%	8.57%	13.80%	-3.28%	13.37%	3.84%
2014	6.18%	-1.37%	-1.84%	-1.77%	4.46%	6.92%	4.94%	6.68%	11.92%	6.27%	3.29%	-7.16%
2015	14.70%	8.06%	22.48%	12.26%	38.37%	-11.50%	-12.38%	-13.73%	-4.30%	15.80%	13.61%	8.27%
2016	-23.96%	0.16%	12.70%	-1.68%	2.48%	10.56%	-1.43%	5.33%	-0.04%	3.39%	1.37%	-1.16%
2017	3.54%	4.12%	1.04%	-1.04%	-4.17%	13.09%	5.46%	3.85%	2.17%	1.87%	1.57%	3.58%
2018	0.59%	2.40%	1.91%	-0.13%	5.57%	-3.74%	1.47%	-9.46%	-1.43%	-9.96%	1.09%	-3.20%
2019	6.17%	19.37%	14.55%	0.22%	-5.15%	4.20%	2.06%	5.88%	2.75%	7.76%	0.64%	10.99%
2020	4.91%	6.04%	-3.16%	14.62%	8.81%	15.23%	17.38%	9.21%	-5.15%	0.56%	3.92%	3.69%
2021	-2.10%	1.91%	-0.80%	0.83%	4.87%	9.60%	1.89%	15.85%	-8.93%	-3.93%	16.01%	-1.78%
2022	-10.94%	6.90%	-4.24%	-9.95%	9.59%	11.78%	5.20%	-2.90%	-7.58%	-4.22%		

资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究

图表11: FADT_BERT 增强组合今年以来回溯表现



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20220104-20221031

截止 2022 年 10 月 31 日, FADT_BERT 增强组合 10 月绝对收益-4.22%, 相对中证 500 超额收益-5.85%; 今年绝对收益-8.71%, 相对中证 500 超额收益 12.38%。

增强组合持仓

10月细分持仓业绩、11月持仓如下所示。

图表12：FADT BERT 选股 2022 年 10 月持仓业绩及 11 月持仓数据

10月持仓收益					11月持仓			
证券代码	证券名称	月末持仓权重	当月浮动盈亏	文本得分	证券代码	证券名称	月初持仓权重	文本得分
300532.SZ	今天国际	3.57%	41.13%	0.8700	003019.SZ	宸展光电	3.51%	0.8854
688685.SH	迈信林	3.57%	13.26%	0.8585	301193.SZ	家联科技	7.02%	0.7516
003019.SZ	宸展光电	3.57%	8.42%	0.8854	603529.SH	爱玛科技	3.51%	0.9938
600710.SH	苏美达	7.14%	8.16%	0.8455	300673.SZ	佩蒂股份	7.02%	0.7153
300196.SZ	长海股份	3.57%	7.34%	1.1257	002615.SZ	哈尔斯	3.51%	1.0264
603938.SH	三孚股份	3.57%	5.08%	1.4170	688063.SH	派能科技	3.51%	0.7346
688303.SH	大全能源	3.57%	3.89%	1.0875	688326.SH	经纬恒润-W	3.51%	0.7865
603612.SH	索通发展	3.57%	-0.94%	1.5793	688668.SH	鼎通科技	3.51%	0.8305
002258.SZ	利尔化学	3.57%	-3.70%	0.9800	000933.SZ	神火股份	3.51%	0.7601
000822.SZ	山东海化	3.57%	-3.98%	2.0811	000913.SZ	钱江摩托	3.51%	1.2591
600777.SH	新潮能源	7.14%	-5.20%	1.6532	603612.SH	索通发展	3.51%	1.5688
600089.SH	特变电工	3.57%	-5.81%	1.3511	600141.SH	兴发集团	3.51%	1.0165
002539.SZ	云图控股	3.57%	-6.05%	1.8809	002539.SZ	云图控股	3.51%	1.7119
300390.SZ	天华超净	3.57%	-6.67%	0.8935	300390.SZ	天华超净	3.51%	0.8156
600389.SH	江山股份	3.57%	-6.97%	1.8970	600777.SH	新潮能源	3.51%	1.6532
600438.SH	通威股份	3.57%	-7.37%	1.0125	600908.SH	无锡银行	3.51%	0.8178
605399.SH	晨光新材	3.57%	-8.48%	1.0431	301004.SZ	嘉益股份	3.51%	1.2500
603077.SH	和邦生物	3.57%	-10.26%	0.8618	003000.SZ	劲仔食品	7.02%	0.8313
600873.SH	梅花生物	3.57%	-10.46%	1.1689	300863.SZ	卡倍亿	3.51%	0.9714
600392.SH	盛和资源	3.57%	-11.76%	1.3714	603227.SH	雪峰科技	3.51%	1.4325
002407.SZ	多氟多	3.57%	-13.23%	1.5787	002258.SZ	利尔化学	1.75%	0.8276
600063.SH	皖维高新	3.57%	-14.03%	1.6334	600089.SH	特变电工	3.51%	0.8040
600096.SH	云天化	3.57%	-15.03%	1.1627	600256.SH	广汇能源	7.02%	0.9443
600141.SH	兴发集团	3.57%	-15.56%	1.6095	600389.SH	江山股份	3.51%	1.8970
600256.SH	广汇能源	7.14%	-16.29%	1.1039	600438.SH	通威股份	3.51%	0.8494

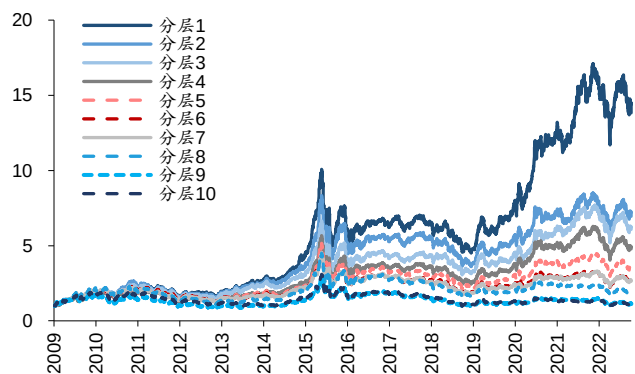
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究

文本 FADT 基础版

因子表现

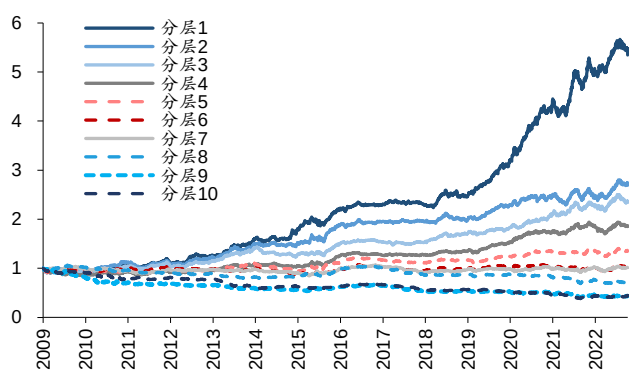
文本 FADT 基础版选股策略，在盈利预测调整的场景下对卖方分析师点评研报文本进行挖掘。基础版策略使用词频向量对研报文本进行编码，以编码向量作为特征，以研报发布 T-1~T+1 天个股的超额收益作为标签，在样本内训练 XGBoost 模型识别研报情绪，在样本外构建 forecast_adj_txt 因子。该因子历史回测及今年以来的表现如下所示。

图表13: forecast_adj_txt 十分层回测绝对净值



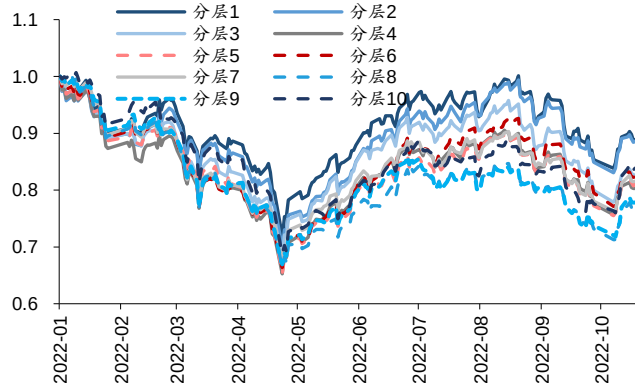
资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表14: forecast_adj_txt 十分层回测超额 (基准中证 500)



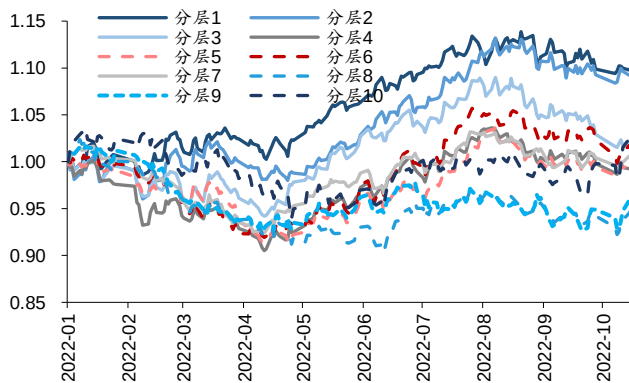
资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表15: forecast_adj_txt 十分层今年绝对净值



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表16: forecast_adj_txt 十分层今年超额净值 (基准中证 500)

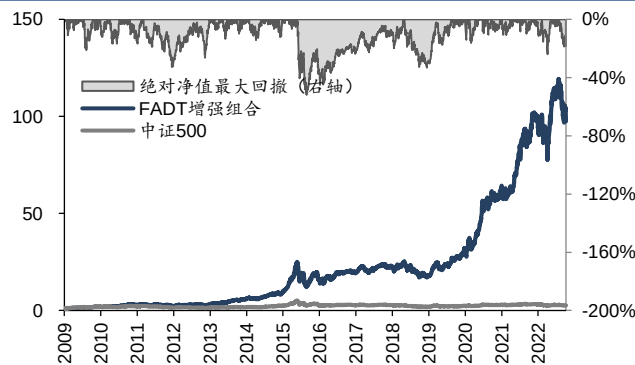


资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

增强组合表现

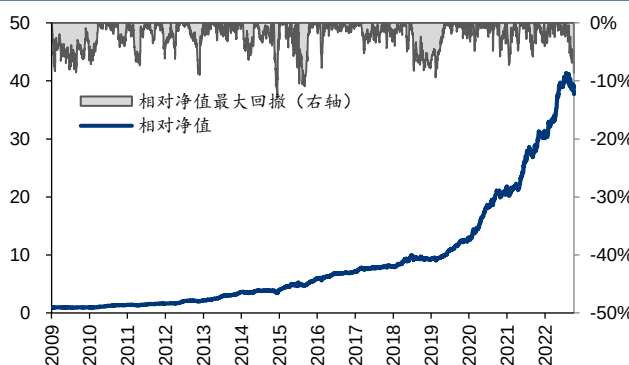
以第一层股票池为基础池，进一步使用预处理过的基本面+技术面因子每月等权合成后，筛选基础池内得分靠前的 25 只股票，构建 Top25 等权股票组合，该组合历史回测、今年以来表现如下所示。

图表17: FADT 增强组合回测净值



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表18: FADT 增强组合回测超额净值 (基准中证 500)



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表19: FADT 增强组合分年度业绩

时间	年化(区间)收益率	年化(区间)超额收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	卡玛比率
2009	109.96%	10.96%	32.11%	21.15%	3.42	5.20
2010	53.44%	65.39%	29.08%	16.82%	1.84	3.18
2011	-20.18%	13.51%	25.20%	28.04%	-0.80	-0.72
2012	31.55%	27.39%	26.90%	24.86%	1.17	1.27
2013	101.11%	103.99%	27.52%	13.58%	3.67	7.45
2014	41.50%	-7.71%	23.97%	14.40%	1.73	2.88
2015	142.76%	106.52%	48.61%	52.04%	2.94	2.74
2016	10.20%	20.84%	31.94%	24.42%	0.32	0.42
2017	14.42%	-0.97%	18.02%	15.25%	0.80	0.95
2018	-25.05%	6.61%	29.16%	32.93%	-0.86	-0.76
2019	73.69%	28.91%	25.49%	15.77%	2.89	4.67
2020	104.58%	65.88%	31.57%	16.24%	3.31	6.44
2021	71.76%	50.59%	23.37%	10.64%	3.07	6.75
20221031	1.66%	22.75%				
成立以来	41.35%	35.14%	29.64%	52.04%	1.40	0.79

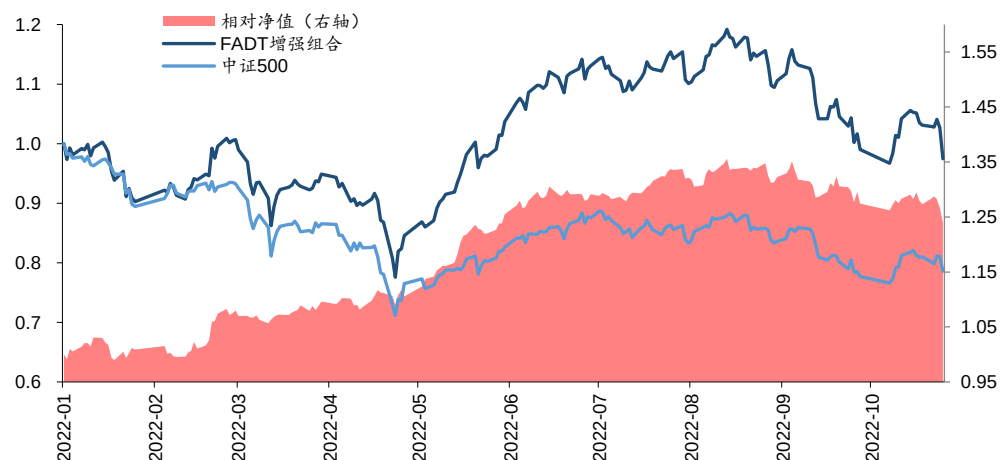
资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 基准中证 500, 回溯期 20090123-20221031

图表20: FADT 增强组合分月度业绩

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2009			19.14%	4.96%	6.57%	4.41%	15.12%	-19.47%	8.81%	10.49%	14.18%	6.05%
2010	-5.59%	6.05%	4.37%	2.77%	-3.64%	-4.18%	19.00%	13.06%	4.13%	10.91%	1.24%	-3.29%
2011	-1.98%	9.65%	-4.78%	-5.57%	-3.01%	3.60%	6.59%	-0.92%	-14.44%	8.49%	-2.01%	-12.69%
2012	-1.46%	13.65%	-5.94%	6.36%	7.07%	2.95%	-2.37%	2.43%	0.22%	-0.07%	-16.37%	21.18%
2013	11.43%	6.53%	-1.84%	2.74%	17.98%	-9.76%	15.58%	8.61%	9.44%	-3.09%	12.96%	0.96%
2014	7.64%	-1.53%	-4.92%	0.48%	8.42%	5.93%	5.61%	5.60%	11.87%	0.35%	7.47%	-9.86%
2015	21.31%	13.66%	27.79%	18.76%	25.18%	-12.82%	-9.93%	-16.18%	-8.43%	24.62%	10.65%	8.26%
2016	-26.71%	-3.86%	22.58%	-0.87%	2.45%	8.68%	1.45%	4.16%	-1.52%	3.01%	3.28%	-4.63%
2017	0.90%	10.01%	0.63%	-3.25%	-6.80%	7.17%	3.37%	3.48%	2.90%	1.42%	-3.64%	-0.71%
2018	-2.14%	-0.93%	4.43%	0.77%	1.82%	-5.60%	1.85%	-9.15%	-1.79%	-11.27%	2.01%	-5.42%
2019	1.78%	21.34%	10.07%	-2.02%	-4.71%	4.71%	4.79%	0.55%	5.82%	5.57%	-0.64%	8.64%
2020	5.26%	11.54%	-6.15%	13.53%	9.37%	18.76%	13.47%	8.02%	-3.29%	1.43%	-0.36%	4.66%
2021	0.27%	0.66%	0.89%	3.06%	10.53%	12.08%	6.38%	10.65%	-4.19%	1.91%	12.95%	0.74%
20221031	-10.64%	11.76%	-7.24%	-9.62%	19.95%	10.88%	1.57%	-3.93%	-9.81%	-0.01%		

资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究

图表21: FADT 增强组合今年以来回溯表现



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20220104-20221031

截止 2022 年 10 月 31 日, 文本 FADT 增强组合 10 月绝对收益-1.61%, 相对中证 500 超额收益-3.24%; 今年绝对收益 1.66%, 相对中证 500 超额收益 22.75%。

增强组合持仓

10月细分持仓业绩、11月持仓如下所示。

图表22：FADT 选股 2022 年 10 月持仓业绩及 11 月持仓数据

10月持仓收益					11月持仓			
证券代码	证券名称	月末持仓权重	当月浮动盈亏	文本得分	证券代码	证券名称	月初持仓权重	文本得分
688210.SH	统联精密	4.00%	28.79%	0.7560	605090.SH	九丰能源	4.00%	0.6941
688239.SH	航宇科技	4.00%	28.54%	1.2490	605399.SH	晨光新材	4.00%	1.0115
300700.SZ	岱勒新材	4.00%	15.68%	1.1557	002807.SZ	江阴银行	4.00%	1.0035
688597.SH	煜邦电力	4.00%	15.35%	1.2502	300863.SZ	卡倍亿	4.00%	1.2348
600821.SH	金开新能	4.00%	15.59%	0.8971	600777.SH	新潮能源	4.00%	1.9832
300196.SZ	长海股份	4.00%	7.34%	1.1901	300268.SZ	佳沃食品	4.00%	1.0178
002497.SZ	雅化集团	4.00%	5.24%	0.8152	002166.SZ	莱茵生物	4.00%	0.8589
603938.SH	三孚股份	4.00%	5.08%	1.1675	603227.SH	雪峰科技	4.00%	1.3039
688290.SH	景业智能	4.00%	0.43%	1.3361	301035.SZ	润丰股份	4.00%	0.9162
300179.SZ	四方达	4.00%	0.15%	0.7600	002517.SZ	恺英网络	4.00%	0.9317
688668.SH	鼎通科技	4.00%	-1.17%	1.7181	300856.SZ	科思股份	4.00%	0.7940
000822.SZ	山东海化	4.00%	-3.98%	0.9182	002039.SZ	黔源电力	4.00%	1.6260
600777.SH	新潮能源	4.00%	-5.20%	1.9832	600508.SH	上海能源	4.00%	0.8123
688778.SH	厦钨新能	4.00%	-6.86%	0.9857	688063.SH	派能科技	4.00%	0.6408
605399.SH	晨光新材	4.00%	-6.48%	1.0115	603086.SH	先达股份	4.00%	0.9896
002517.SZ	恺英网络	4.00%	-9.92%	1.0797	002258.SZ	利尔化学	4.00%	0.6188
600693.SH	东百集团	4.00%	-9.93%	1.5089	600395.SH	盘江股份	4.00%	0.7121
603077.SH	和邦生物	4.00%	-10.26%	1.3121	600821.SH	金开新能	4.00%	0.8971
000422.SZ	湖北宜化	4.00%	-10.92%	1.5846	000913.SZ	钱江摩托	4.00%	1.4154
603217.SH	元利科技	4.00%	-11.42%	2.1728	603323.SH	苏农银行	4.00%	0.9583
002407.SZ	多氟多	4.00%	-13.23%	1.0886	002057.SZ	中钢天源	4.00%	0.5934
600063.SH	皖维高新	4.00%	-14.03%	0.8875	300351.SZ	永贵电器	4.00%	1.1277
600141.SH	兴发集团	4.00%	-15.56%	1.1574	600256.SH	广汇能源	4.00%	1.0857
688800.SH	瑞可达	4.00%	-16.84%	0.8122	300916.SZ	朗特智能	4.00%	1.3880
301071.SZ	力量钻石	4.00%	-18.61%	0.8887	688668.SH	鼎通科技	4.00%	1.7203

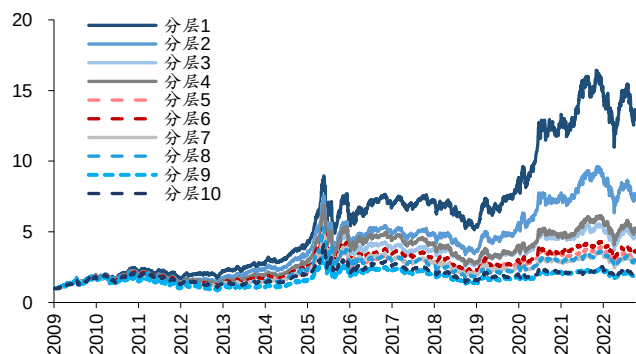
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究

文本 PEAD 组合

因子表现

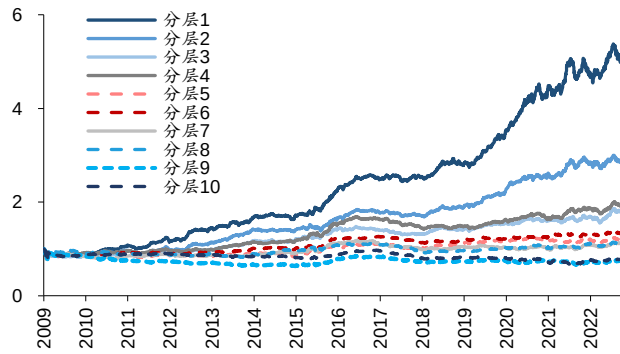
文本 PEAD 选股策略，在上市公司业绩发布的场景下对卖方分析师点评研报文本进行挖掘。该策略使用词频向量对研报文本进行编码，以编码向量作为特征，以研报发布 T-1~T+1 天个股的超额收益作为标签，在样本内训练 XGBoost 模型识别研报情绪，在样本外构建 sue_txt 因子。该因子历史回测及今年以来的表现如下所示。

图表23: sue_txt 十分层回测绝对净值



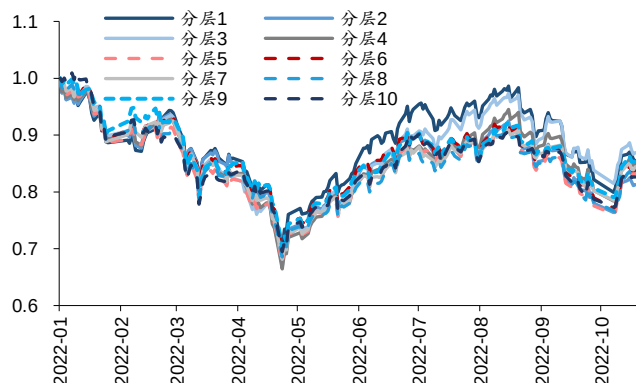
资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表24: sue_txt 十分层回测超额 (基准中证 500)



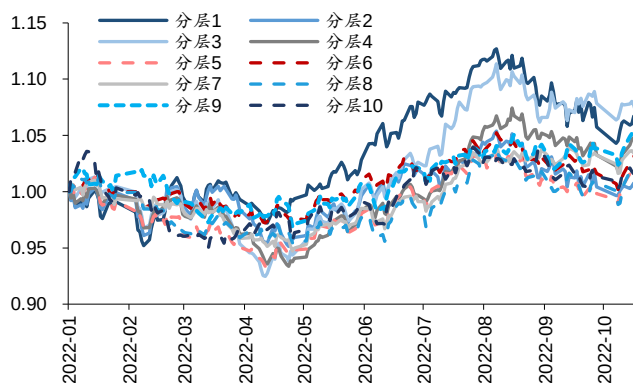
资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表25: sue_txt 十分层今年绝对净值



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表26: sue_txt 十分层今年超额净值 (基准中证 500)

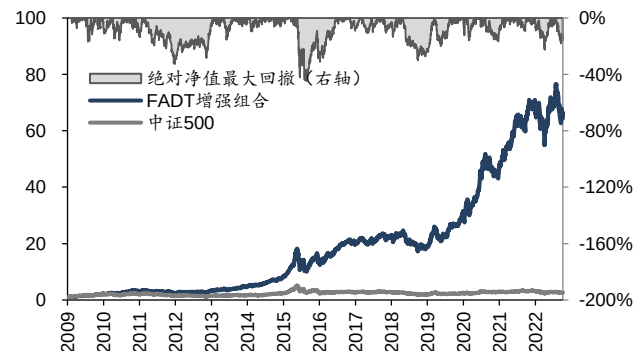


资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

增强组合表现

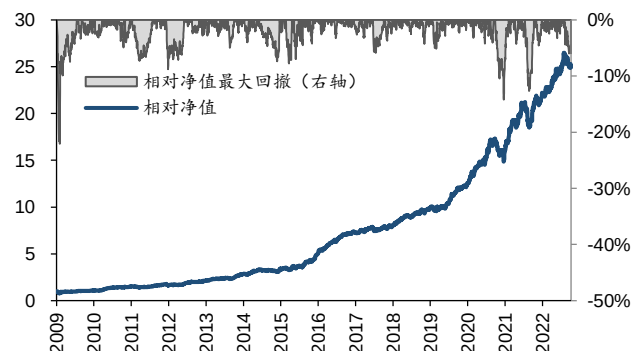
以第一层股票池为基础池，进一步使用预处理过的基本面+技术面因子每月等权合成后，筛选基础池内得分靠前的 20 只股票，构建 Top20 等权股票组合，该组合历史回测、今年以来表现如下所示。

图表27: 文本 PEAD 增强组合回测净值



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表28: 文本 PEAD 增强组合回测超额净值 (基准中证 500)



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究, 回溯期: 20090123-20221031

图表29：文本 PEAD 增强组合分年度业绩

时间	年化（区间）收益率	年化（区间）超额收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	卡玛比率
2009	130.78%	22.73%	30.33%	16.82%	4.31	7.77
2010	54.47%	64.94%	27.94%	15.80%	1.95	3.45
2011	-21.48%	10.27%	22.55%	26.83%	-0.95	-0.80
2012	22.28%	17.94%	24.66%	17.97%	0.90	1.24
2013	61.99%	63.66%	22.40%	15.47%	2.77	4.01
2014	57.42%	2.69%	19.57%	9.55%	2.93	6.01
2015	122.33%	93.57%	46.29%	44.76%	2.64	2.73
2016	37.16%	48.60%	28.22%	18.89%	1.32	1.97
2017	7.80%	-6.40%	15.79%	10.71%	0.49	0.73
2018	-19.64%	13.98%	23.33%	29.92%	-0.84	-0.66
2019	62.04%	18.73%	23.83%	19.92%	2.60	3.11
2020	54.37%	23.52%	28.41%	15.91%	1.91	3.42
2021	57.58%	62.86%	18.61%	9.13%	3.09	6.30
20221031	-6.92%	22.20%				
成立以来	37.00%	30.37%	26.76%	44.76%	1.38	0.83

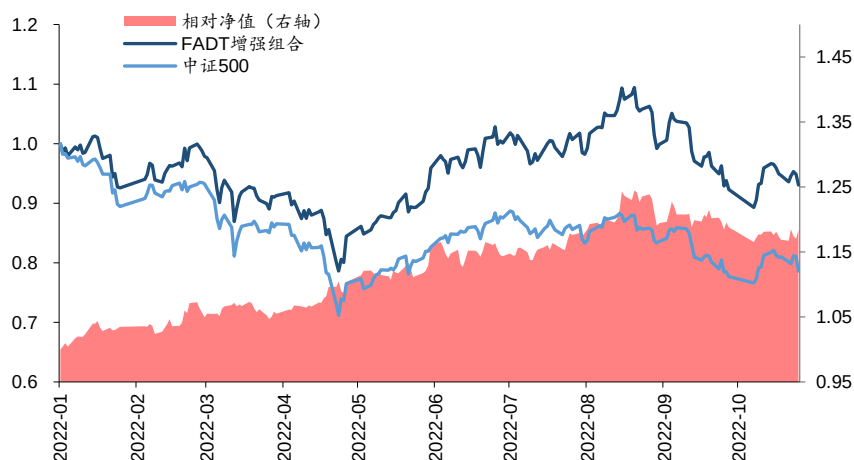
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，基准中证 500，回溯期 20090123-20221031

图表30：文本 PEAD 增强组合分月度业绩

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2009			21.36%	8.77%	4.60%	9.38%	13.26%	-12.38%	5.81%	11.84%	15.12%	4.72%
2010	0.83%	4.08%	2.94%	3.72%	0.20%	-7.89%	17.42%	10.69%	4.51%	7.05%	2.14%	-0.99%
2011	-2.75%	7.17%	-4.36%	-3.09%	-7.41%	3.28%	3.25%	0.36%	-11.04%	7.96%	-0.92%	-12.06%
2012	-5.08%	12.79%	-6.40%	5.65%	2.70%	0.38%	-4.95%	4.64%	1.00%	-0.60%	-10.62%	19.81%
2013	11.20%	4.31%	1.59%	-1.23%	13.17%	-13.54%	7.73%	5.14%	3.91%	3.87%	12.63%	0.26%
2014	4.49%	-0.54%	1.18%	6.40%	1.78%	6.00%	7.32%	3.47%	12.11%	-0.16%	4.40%	-0.66%
2015	13.82%	11.55%	17.16%	12.47%	31.78%	-12.52%	-13.59%	-11.32%	3.81%	18.71%	6.72%	14.01%
2016	-20.43%	-0.43%	18.90%	2.12%	3.32%	8.52%	2.70%	7.80%	0.85%	4.21%	2.93%	-3.36%
2017	-2.04%	4.39%	2.02%	-2.20%	-4.39%	7.26%	-2.17%	4.30%	3.16%	1.75%	-6.04%	3.26%
2018	0.74%	-0.36%	3.68%	-1.42%	1.49%	-9.74%	-0.83%	-2.92%	-1.23%	-7.41%	0.82%	-1.97%
2019	2.90%	16.98%	13.08%	-4.67%	-7.14%	3.11%	3.58%	5.06%	4.32%	1.38%	0.67%	9.05%
2020	5.56%	9.76%	-6.32%	10.41%	3.52%	11.64%	18.19%	8.59%	-6.63%	-3.59%	-4.61%	1.39%
2021	6.34%	5.45%	6.99%	3.95%	5.15%	9.05%	-0.77%	-1.15%	-1.94%	7.43%	7.14%	-0.07%
20221031	-7.85%	7.98%	-8.96%	-7.20%	8.79%	9.38%	0.17%	0.75%	-9.00%	0.86%		

资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究

图表31：文本 PEAD 增强组合今年以来回测表现



资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20220104-20221031

截止 2022 年 10 月 31 日，文本 PEAD 增强组合 10 月绝对收益 1.52%，相对中证 500 超额收益-0.11%；今年绝对收益-9.60%，相对中证 500 超额收益 11.49%。10 月细分持仓业绩、11 月持仓如下所示。

增强组合持仓

10月细分持仓业绩、11月持仓如下所示。

图表32：文本 PEAD 选股 2022 年 10 月持仓业绩及 11 月持仓数据

10月持仓收益					11月持仓			
证券代码	证券名称	月末持仓权重	当月浮动盈亏	文本得分	证券代码	证券名称	月初持仓权重	文本得分
301168.SZ	通灵股份	5.00%	36.67%	1.6284	301035.SZ	润丰股份	5.00%	1.2100
300354.SZ	东华测试	5.00%	23.42%	1.9848	300438.SZ	鹏辉能源	5.00%	0.9442
688190.SH	云路股份	5.00%	21.04%	1.9898	605117.SH	德业股份	5.00%	2.3448
603040.SH	新坐标	5.00%	19.05%	1.2274	603185.SH	上机数控	5.00%	1.2454
600060.SH	海信视像	5.00%	8.63%	1.1754	600060.SH	海信视像	5.00%	1.5042
300643.SZ	万通智控	5.00%	6.26%	2.6254	300863.SZ	卡倍亿	5.00%	1.2731
605138.SH	盛泰集团	5.00%	5.92%	1.5200	688668.SH	鼎通科技	5.00%	1.4427
601919.SH	中远海控	5.00%	1.95%	1.1928	603855.SH	华荣股份	5.00%	1.0867
605589.SH	圣泉集团	5.00%	0.59%	1.4382	688063.SH	派能科技	5.00%	1.9993
002594.SZ	比亚迪	5.00%	-2.12%	1.8923	002594.SZ	比亚迪	5.00%	2.3860
600938.SH	中国海油	5.00%	-3.61%	1.1856	301088.SZ	戎美股份	5.00%	1.5839
000822.SZ	山东海化	5.00%	-3.98%	1.3763	002384.SZ	东山精密	5.00%	1.0952
600089.SH	特变电工	5.00%	-5.81%	1.6367	600559.SH	老白干酒	5.00%	1.1642
601686.SH	友发集团	5.00%	-6.20%	1.9121	300887.SZ	谱尼测试	5.00%	0.8342
601857.SH	中国石油	5.00%	-6.62%	1.1642	601231.SH	环旭电子	5.00%	1.1112
000519.SZ	中兵红箭	5.00%	-8.05%	1.8939	000408.SZ	藏格矿业	5.00%	0.8321
603077.SH	和邦生物	5.00%	-10.26%	1.3595	002938.SZ	鹏鼎控股	5.00%	1.3604
000683.SZ	远兴能源	5.00%	-13.19%	1.4477	002179.SZ	中航光电	5.00%	0.7975
600063.SH	皖维高新	5.00%	-14.03%	2.3718	600438.SH	通威股份	5.00%	0.8456
600141.SH	兴发集团	5.00%	-15.56%	1.6864	600741.SH	华域汽车	5.00%	1.1009

资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究

行业内选股效果跟踪及行业热度更新

文本因子行业内选股效果跟踪

对于 forecast_adj_txt_bert 因子在行业内部的选股效果我们进行跟踪。forecast_adj_txt_bert 因子我们选择的参数为：按 200 个字符长度对研报文本进行分段处理操作。由于部分一级行业个股数量太少，很难进行因子分层回测，因此我们对部分中信一级行业进行合并，考虑板块内的分层效果。

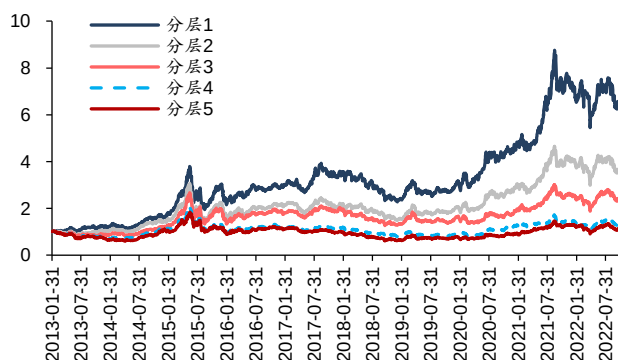
图表33：板块划分

板块	包括中信一级行业
周期	煤炭、有色金属、基础化工、石油石化、钢铁
制造	机械、电力设备及新能源、汽车、国防军工
地产基建	交通运输、房地产、电力及公用事业、建筑、建材
科技	电子、通信、计算机、传媒
消费	食品饮料、商贸零售、纺织服装、家电、消费者服务、农林牧渔
医药	医药
金融	非银金融、银行、综合金融

资料来源：华泰研究

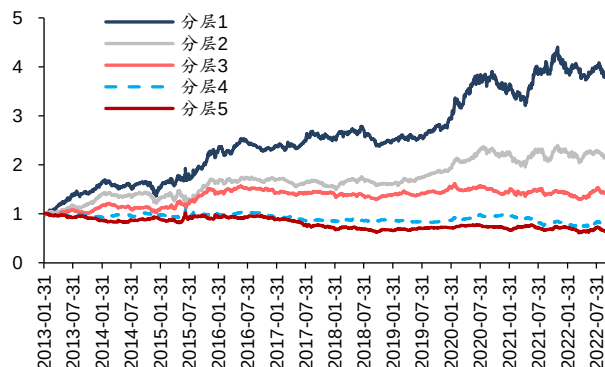
下面我们展示板块内分层效果的跟踪。板块内做均等的五分层，基准指数的计算方法为：板块内的成分行业指数日频收益率求均值，得到板块的日频收益率，再计算出板块的净值。

图表34：周期板块内文本因子分五层回测净值



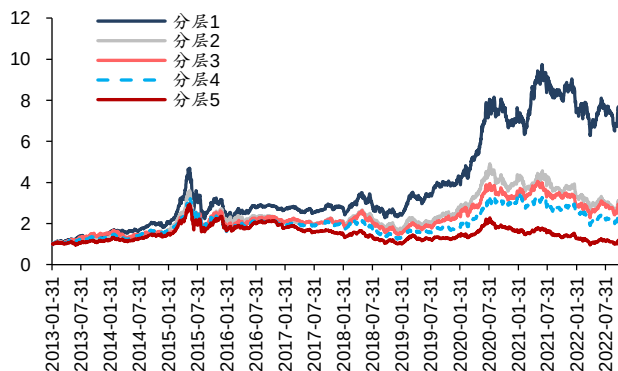
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表35：周期板块内文本因子分五层回测相对基准净值



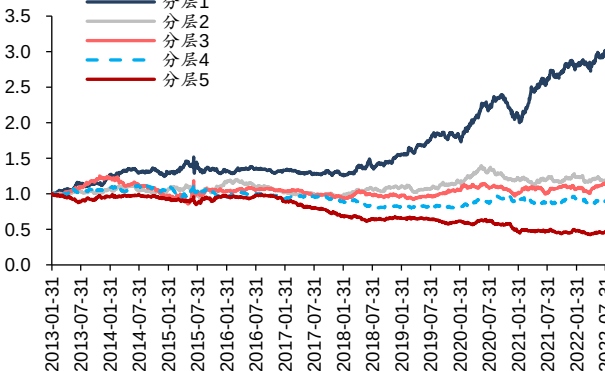
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表36：医药板块内文本因子分五层回测净值



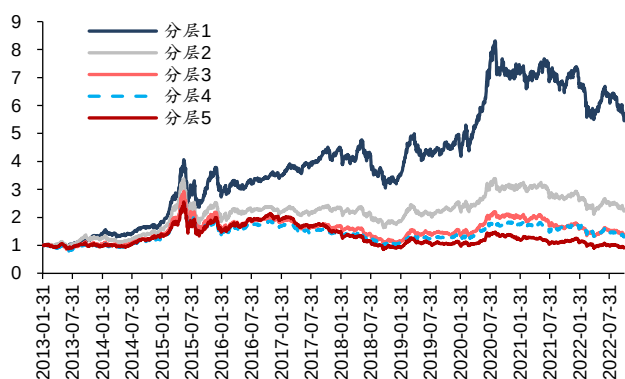
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表37：医药板块内文本因子分五层回测相对基准净值



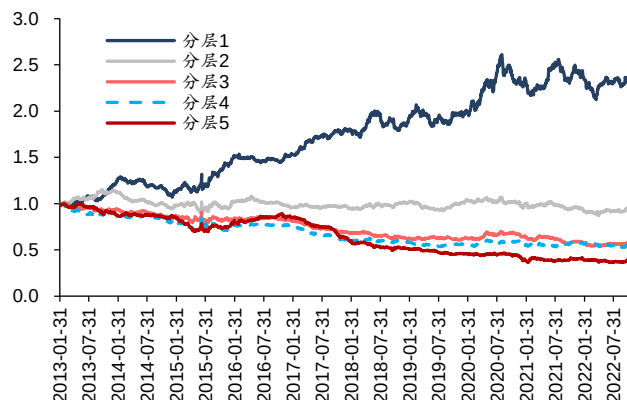
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表38：消费板块内文本因子分五层回测净值



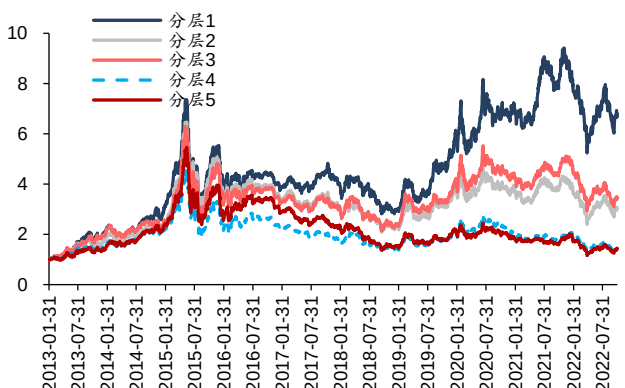
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表39：消费板块内文本因子分五层回测相对基准净值



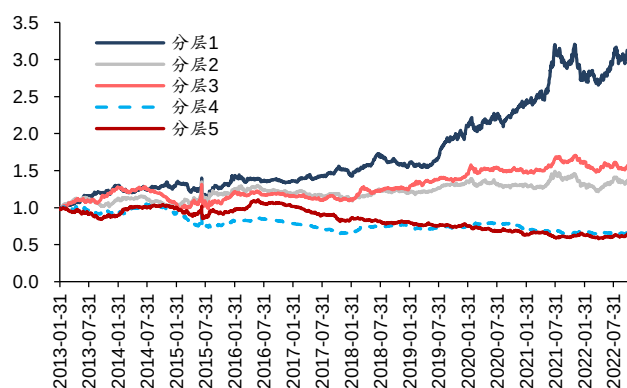
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表40：科技板块内文本因子分五层回测净值



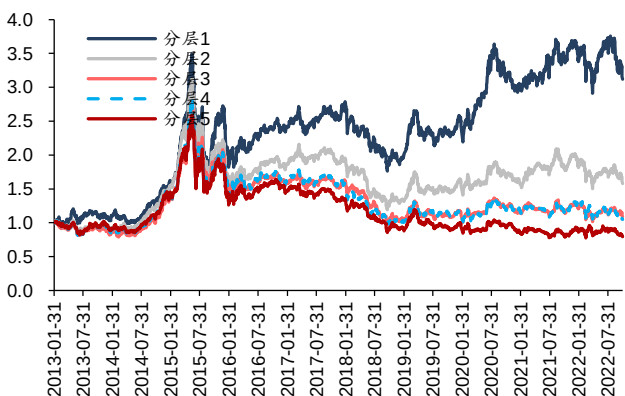
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表41：科技板块内文本因子分五层回测相对基准净值



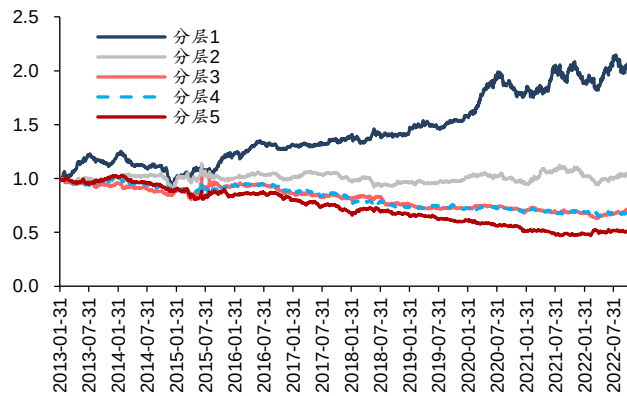
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表42：地产基建板块内文本因子分五层回测净值



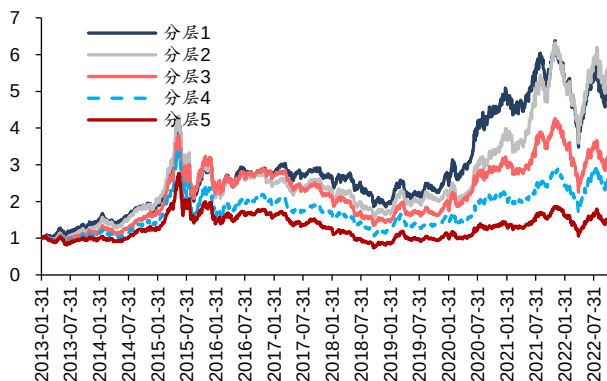
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表43：地产基建板块内文本因子分五层回测相对基准净值



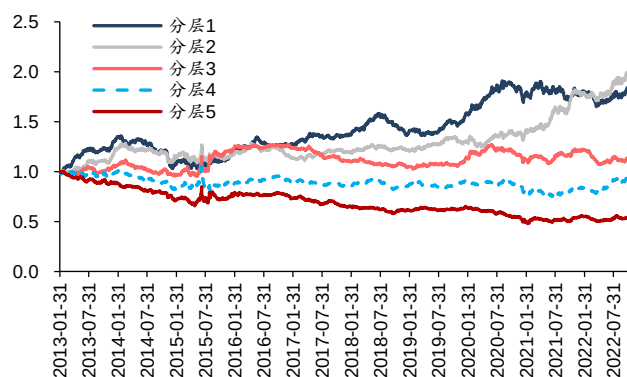
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表44：制造板块内文本因子分五层回测净值



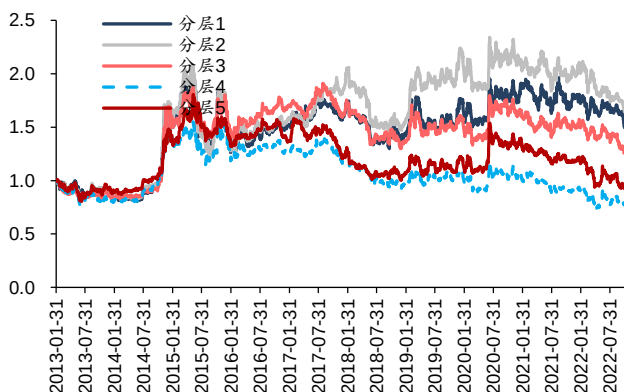
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表45：制造板块内文本因子分五层回测相对基准净值



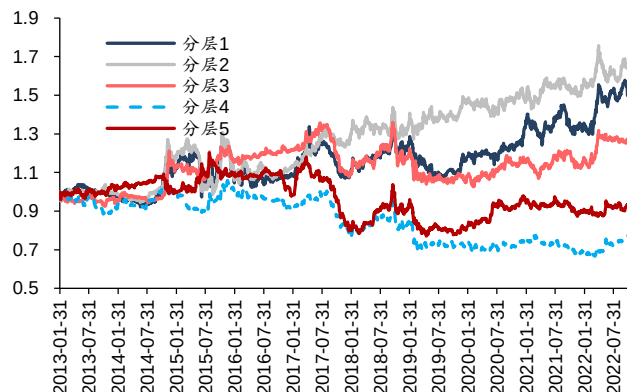
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表46：金融板块内文本因子分五层回测净值



资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表47：金融板块内文本因子分五层回测相对基准净值



资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表48：各板块内部分五层回测业绩表现

板块	分层	年化收益率	年化超额收益率	夏普比率	板块	分层	年化收益率	年化超额收益率	夏普比率
周期	分层1	20.86%	14.79%	0.70	地产基建	分层1	12.87%	7.99%	0.46
	分层2	13.78%	8.05%	0.48		分层2	4.98%	-0.06%	0.20
	分层3	9.12%	3.87%	0.32		分层3	0.92%	-4.04%	0.04
	分层4	2.72%	-2.54%	0.10		分层4	0.50%	-4.21%	0.02
	分层5	0.69%	-4.38%	0.02		分层5	-2.43%	-7.02%	-0.10
医药	分层1	23.78%	12.72%	0.78	制造	分层1	18.71%	6.17%	0.63
	分层2	12.55%	2.26%	0.43		分层2	19.62%	7.11%	0.66
	分层3	11.84%	1.37%	0.41		分层3	12.73%	0.75%	0.44
	分层4	9.74%	-0.53%	0.34		分层4	10.50%	-1.20%	0.36
	分层5	1.76%	-7.89%	0.06		分层5	4.07%	-7.48%	0.15
消费	分层1	19.80%	9.25%	0.75	金融	分层1	4.36%	4.55%	0.18
	分层2	8.87%	-0.90%	0.35		分层2	5.41%	5.61%	0.22
	分层3	3.33%	-5.98%	0.13		分层3	2.56%	2.44%	0.12
	分层4	2.92%	-6.31%	0.12		分层4	-2.76%	-2.95%	-0.13
	分层5	-0.97%	-9.88%	-0.04		分层5	-0.71%	-1.12%	-0.03
科技	分层1	22.68%	12.44%	0.66					
	分层2	12.67%	3.14%	0.38					
	分层3	14.17%	4.27%	0.43					
	分层4	4.30%	-4.77%	0.13					
	分层5	4.03%	-5.09%	0.13					

资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

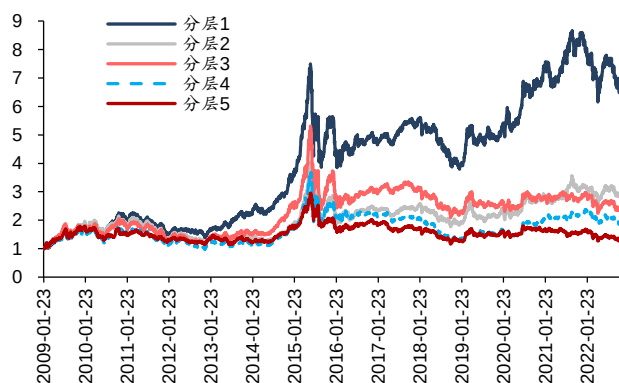
整体来看，医药、消费、科技等成长类板块内分析师文本因子的分层效果较好，多头端可以明显与其他层级区分开，说明这些板块内卖方分析师在积极推荐的股票具有较显著的超额收益。此外地产基建板块内多头超额也较为稳健，而金融板块内的区分则不甚明显。

文本因子行业配置效果跟踪

我们将文本因子应用于行业配置，跟踪近期分析师情绪比较积极的行业表现。每月末，截取过去 3 个月内的所有卖方分析师点评报告，计算出研报文本得分，将这 3 个月内的所有研报得分进行排序，位于前 1/3 的研报标记为 1，位于中间 1/3 的研报标记为 0，位于后 1/3 的研报标记为-1，将离散得分按中信一级行业求和，得到中信一级行业的月末打分。

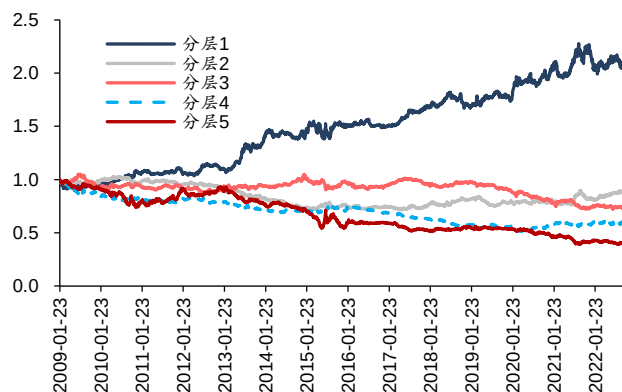
以上述打分作为月频行业配置的信号，中信一级行业分 5 层月频轮动效果如下所示，每层内行业等权配置，基准取为所有中信一级行业的等权配置。

图表49：文本打分行业轮动分层回测净值



资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

图表50：文本打分行业轮动分层回测超额净值



资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20130131-20221031

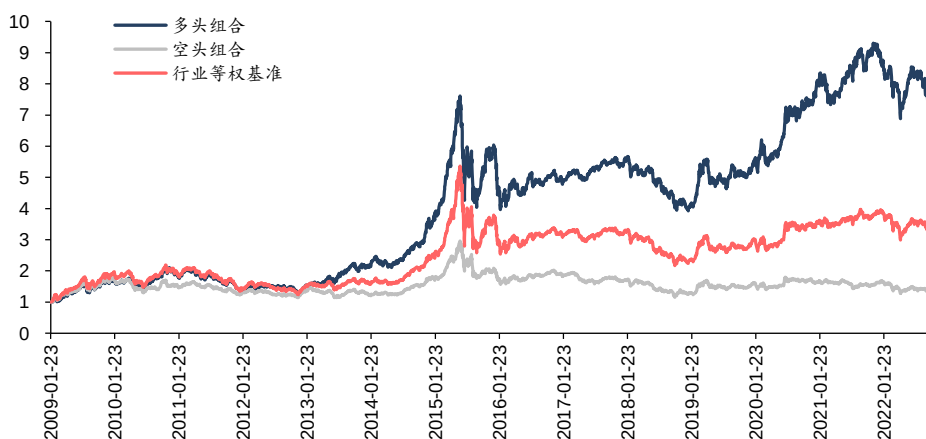
图表51：文本打分行业轮动分层业绩表现

时间	年化收益率	年化超额收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	卡玛比率
分层 1	15.12%	5.20%	24.80%	49.50%	0.61	0.31
分层 2	8.20%	-0.57%	26.57%	56.14%	0.31	0.15
分层 3	6.59%	-2.05%	26.47%	60.63%	0.25	0.11
分层 4	4.74%	-3.99%	25.56%	67.20%	0.19	0.07
分层 5	1.77%	-7.61%	22.57%	61.01%	0.08	0.03

资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，基准行业等权组合，回溯期 20090123-20221031

多头第一层（每个月末等权配置文本打分最高的 6 个中信一级行业）年化收益为 15.12%，相对行业等权基准的年化收益为 5.20%。下述图表展示了纯多头组合、空头组合及行业基准的回撤净值（纯多头组合：每期打分前 5 行业）以及最近截面期各一级行业打分情况。最新截面期打分最高的 5 个行业为银行、汽车、基础化工、电力设备及新能源及有色金属。

图表52：文本打分纯多头组合与纯空头组合的回测净值



资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究，回溯期：20220104-20221031

图表53：文本打分行业轮动最近半年打分

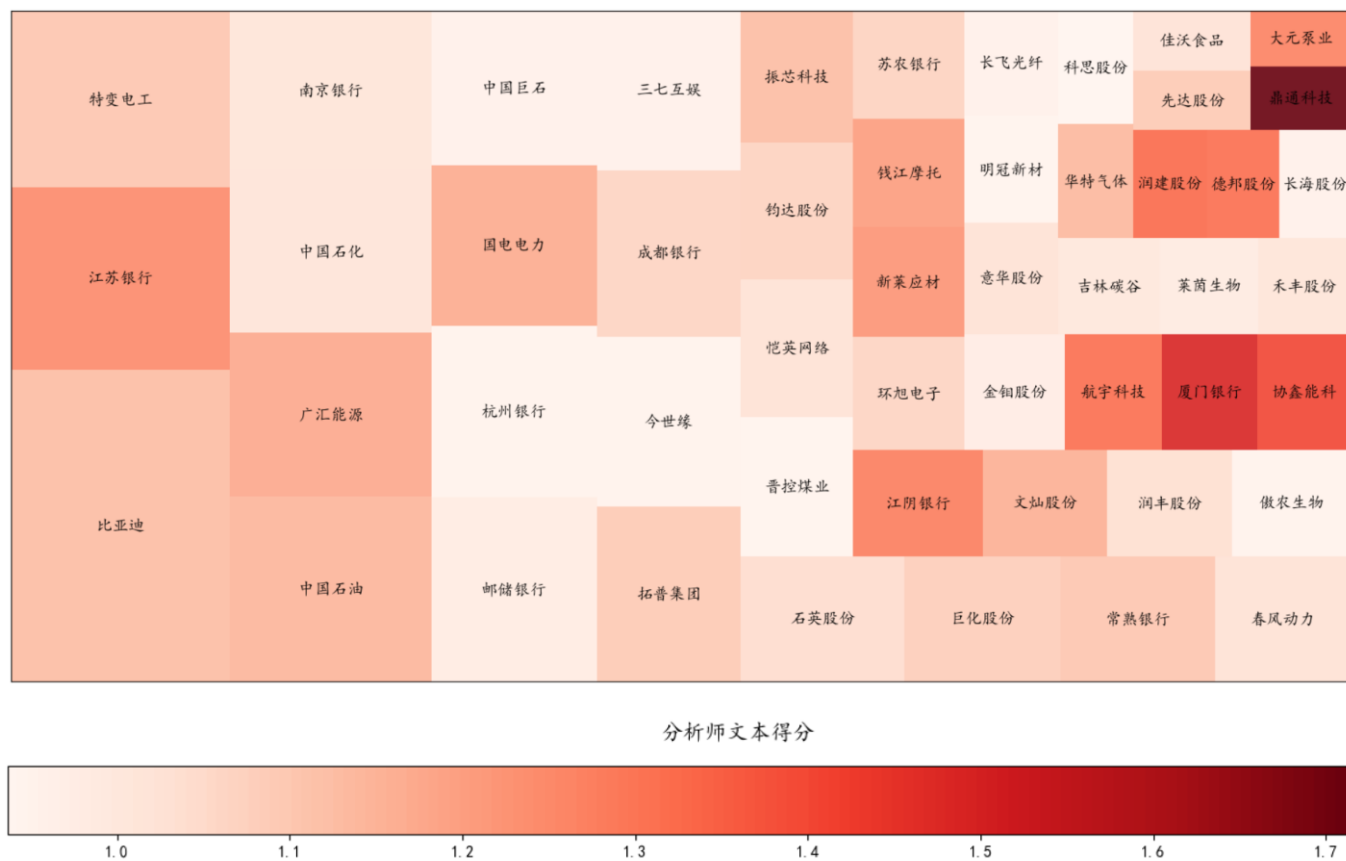
	2022-05-31	2022-06-30	2022-07-29	2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31
银行	573	457	267	391	434	621
汽车	169	200	137	249	306	450
基础化工	642	477	284	359	379	423
电力设备及新能源	209	193	119	201	219	347
有色金属	276	228	117	174	194	212
电力及公用事业	144	143	105	164	204	190
煤炭	175	148	96	120	148	168
电子元器件	254	257	144	166	193	158
农林牧渔	25	18	0	51	82	145
国防军工	137	128	66	85	98	130
机械	20	18	29	80	68	122
建筑	24	19	26	47	56	85
传媒	70	69	4	46	73	73
钢铁	66	56	15	39	44	70
石油石化	25	15	7	31	43	57
通信	-3	5	83	75	84	54
建材	115	71	20	-15	-14	15
综合	1	-2	3	6	4	7
综合金融	-2	-2	-1	1	1	-1
食品饮料	77	55	-53	-204	-179	-41
交通运输	-105	-117	-67	-10	-45	-71
消费者服务	-120	-118	-78	-66	-98	-114
房地产	-160	-136	-120	-73	-94	-116
家电	-89	-52	1	-110	-144	-116
计算机	-229	-169	-42	-111	-132	-225
纺织服装	-212	-224	-133	-145	-166	-236
轻工制造	-209	-197	-122	-195	-223	-270
商贸零售	-198	-167	-130	-133	-189	-278
非银行金融	-278	-210	-151	-123	-171	-293
医药	-1397	-1163	-626	-1100	-1175	-1566

资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究

近期哪些个股的分析师正向情感较积极？

我们对最近三个月的全市场盈利预测调整研报进行文本打分，筛选出研报数量大于或等于 2 篇的股票，对相关研报文本得分求均值作为个股的分析师正向热度，选择正向热度最高的前 50 只股票进行展示。根据分析师正向热度得分和个股流通市值绘制如下热力图，方格面积代表流通市值，颜色代表分析师正向热度得分。

图表 54：近三月分析师正向热度得分热力图（前 50 只股票）



资料来源：朝阳永续，Wind，华泰研究

图表55：近三月分析师正向热度得分（前50只股票）

股票代码	股票名称	中信一级行业	流通市值（亿元）	文本得分	股票代码	股票名称	中信一级行业	流通市值（亿元）	文本得分
688668.SH	鼎通科技	电子	20.7305	1.7203	601231.SH	环旭电子	电子	80.0683	0.9528
601187.SH	厦门银行	银行	60.7334	1.4491	601838.SH	成都银行	银行	289.2524	0.9513
002015.SZ	协鑫能科	电力及公用事业	59.4860	1.3495	603688.SH	石英股份	电子	207.3073	0.9227
002929.SZ	润建股份	通信	31.7789	1.2608	301035.SZ	润丰股份	基础化工	88.3019	0.9162
603056.SH	德邦股份	交通运输	30.7140	1.2513	603129.SH	春风动力	汽车	143.7157	0.9150
688239.SH	航宇科技	国防军工	63.7595	1.2490	002517.SZ	恺英网络	传媒	119.4425	0.9142
002807.SZ	江阴银行	银行	96.5415	1.2055	002897.SZ	意华股份	通信	54.4935	0.9082
603757.SH	大元泵业	机械	15.4981	1.1948	300268.SZ	佳沃食品	农林牧渔	24.6805	0.9049
600919.SH	江苏银行	银行	799.2267	1.1731	600028.SH	中国石化	石油石化	547.3480	0.8965
300260.SZ	新莱应材	机械	75.5557	1.1401	601009.SH	南京银行	银行	522.1727	0.8879
000913.SZ	钱江摩托	汽车	73.6942	1.1204	603609.SH	禾丰股份	农林牧渔	40.0377	0.8871
600256.SH	广汇能源	石油石化	550.8961	1.0857	836077.BJ	吉林碳谷	基础化工	47.5087	0.8793
600795.SH	国电电力	电力及公用事业	353.9189	1.0736	002166.SZ	莱茵生物	医药	45.3922	0.8589
603348.SH	文灿股份	汽车	88.5739	1.0698	601658.SH	邮储银行	银行	461.2052	0.8544
601857.SH	中国石油	石油石化	703.9632	1.0510	601958.SH	金钼股份	有色金属	67.9044	0.8474
688268.SH	华特气体	基础化工	36.9317	1.0401	300196.SZ	长海股份	建材	30.2935	0.8253
300101.SZ	振芯科技	国防军工	109.0407	1.0277	601869.SH	长飞光纤	通信	48.7254	0.8240
002594.SZ	比亚迪	汽车	2,319.5943	1.0267	002555.SZ	三七互娱	传媒	265.3940	0.8236
600089.SH	特变电工	电力设备及新能源	744.2954	0.9979	600176.SH	中国巨石	建材	324.6431	0.8232
601128.SH	常熟银行	银行	185.6850	0.9973	603363.SH	傲农生物	农林牧渔	81.4873	0.8185
601689.SH	拓普集团	汽车	317.2717	0.9927	603369.SH	今世缘	食品饮料	301.7205	0.8174
603086.SH	先达股份	基础化工	24.9097	0.9896	600926.SH	杭州银行	银行	401.2607	0.8174
600160.SH	巨化股份	基础化工	190.3666	0.9745	688560.SH	明冠新材	基础化工	50.6033	0.8102
002865.SZ	钧达股份	汽车	117.7068	0.9588	601001.SH	晋控煤业	煤炭	122.1196	0.8086
603323.SH	苏农银行	银行	73.2801	0.9583	300856.SZ	科思股份	基础化工	36.3881	0.7990

资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究

风险提示

通过机器学习模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。量化因子的效果与宏观环境和大盘走势密切相关，历史结果不能预测未来，敬请注意。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、何康、李子钰，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、何康、李子钰本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2022年华泰证券股份有限公司